

HotnewsFeed 项目面试问题

Agent 开发岗位 · 65 道高频项目题

问题版 | 适合模拟面试、口述训练与自测

基于《黑马程序员 AI 大模型学科企业面试真题 V7.6》与当前项目源码整理

项目：HotnewsFeed 实时热点资讯多智能体系统

版本日期：2026-08-30

使用说明

题目按项目实现链路排列，而不是按零散知识点堆放。建议先独立口述 1–3 分钟，再对照答案版；架构题重点讲取舍，故障题重点讲定位路径，改进题要明确区分当前实现与生产方案。

题目目录

一、项目定位与总体架构（第 1–8 题）

1. 请用 2 分钟介绍 HotnewsFeed 项目。
2. 为什么这个场景要使用多 Agent，而不是一个大 Agent？
3. 项目从用户输入到结果返回，完整链路是什么？
4. 项目中在线查询和离线查询有什么区别？
5. 为什么同时保留 task_pipelines 和 Agent 调度？
6. 项目里最关键的技术难点是什么？
7. 你在项目中主要负责了哪些部分？面试时应如何回答？
8. 这个项目当前有哪些明确的边界和不足？

二、Agent、A2A 与任务编排（第 9–16 题）

9. CoordinatorAgent 如何识别意图并分配任务？
10. 为什么 A2A 通信没有直接传 Python 对象？
11. AgentCard 和 AgentSkill 在项目里起什么作用？
12. 项目中的 A2A delegate() 是怎么工作的？
13. 热点任务为什么是串行调用，而不是并行调用？
14. 如何避免多 Agent 死循环或重复调用？
15. 子 Agent 超时、不可达或返回错误时怎么处理？
16. 项目的多 Agent 上下文如何隔离？

三、MCP、工具注册与协议调用（第 17–24 题）

17. MCP 和 A2A 有什么区别？为什么项目同时使用？
18. MCP Server 是如何注册工具的？
19. Agent 是如何真实连接 MCP，而不是进程内模拟？
20. 为什么项目给 httpx 设置 trust_env=False？
21. FastMCP 返回列表时遇到了什么序列化问题？
22. MCP 调用失败为什么还要进程内降级？会有什么风险？
23. MCP 和 Function Calling 有什么区别？
24. 工具 schema 应该如何设计？当前项目有哪些实践？

四、意图识别、Prompt 与结果约束（第 25–32 题）

- 25. 意图识别支持哪些类别？
- 26. Prompt 是如何约束 LLM 输出 JSON 的？
- 27. 为什么不能只依赖 LLM 返回的 user_queries？
- 28. 主 Agent 意图识别错了怎么排查？
- 29. 如何防止提示词注入？
- 30. 为什么项目有多个 Prompt 模板？
- 31. 多轮对话在当前项目中实现到什么程度？
- 32. 如何评估意图识别效果？

五、在线新闻采集、聚类与热点分析（第 33–40 题）

- 33. collect_news() 获取新闻的底层流程是什么？
- 34. 为什么体育查询曾返回科技或综合新闻？如何修复？
- 35. RSS 和网页正文抓取有什么区别？
- 36. 新闻去重如何实现？还有哪些可优化点？
- 37. 事件聚类是怎么实现的？
- 38. 热度分数如何计算？
- 39. 可信度核验如何实现？
- 40. 在线新闻查询如何兼顾时效、质量和延迟？

六、离线 RAG、MySQL、Redis 与 Milvus（第 41–48 题）

- 41. 离线新闻 RAG 的写入流程是什么？
- 42. 离线查询为什么先 Redis，再 Milvus，最后 MySQL？
- 43. 为什么不直接把完整新闻存在 Milvus？
- 44. Redis 精确匹配会不会命中率很低？
- 45. Milvus 向量检索的关键参数有哪些？
- 46. 离线 RAG 召回少或召回错，怎么排查？
- 47. BM25、向量检索和 ReRank 各自解决什么问题？项目实现了吗？
- 48. 如何保证 MySQL、Milvus、Redis 的一致性？

七、账户监控、B站视频理解与定时任务（第 49–56 题）

- 49. 账户监控功能的完整链路是什么？
- 50. 为什么 B 站监控需要 Cookie？
- 51. 第一次注册监控账户时，为什么可能不立即处理所有历史视频？
- 52. 视频内容提取是怎么实现的？
- 53. 存入数据库的 content 是完整视频内容还是摘要？
- 54. 账户监控为什么要做去重和幂等？
- 55. 每天定时任务如何实现？

56. 账户监控遇到 WinError 10013 或 B站风控怎么排查？

八、工程化、稳定性、测试与生产改进（第 57–65 题）

57. 项目有哪些对外入口？

58. 同步函数调用异步 MCP 时如何处理？

59. 系统如何做日志和链路排查？

60. 如何测试这个多 Agent 系统？

61. 高并发下有哪些瓶颈，如何优化？

62. 如何设计降级、重试和熔断？

63. 上线后应监控哪些指标？

64. 如果继续把项目做成生产级，优先级怎么排？

65. 为什么没有直接使用 LangChain/LangGraph 包办所有编排？

一、项目定位与总体架构

1. 请用 2 分钟介绍 HotnewsFeed 项目。
2. 为什么这个场景要使用多 Agent，而不是一个大 Agent？
3. 项目从用户输入到结果返回，完整链路是什么？
4. 项目中在线查询和离线查询有什么区别？
5. 为什么同时保留 task_pipelines 和 Agent 调度？
6. 项目里最关键的技术难点是什么？
7. 你在项目中主要负责了哪些部分？面试时应如何回答？
8. 这个项目当前有哪些明确的边界和不足？

二、Agent、A2A 与任务编排

9. CoordinatorAgent 如何识别意图并分配任务？
10. 为什么 A2A 通信没有直接传 Python 对象？
11. AgentCard 和 AgentSkill 在项目里起什么作用？
12. 项目中的 A2A delegate() 是怎么工作的？
13. 热点任务为什么是串行调用，而不是并行调用？
14. 如何避免多 Agent 死循环或重复调用？
15. 子 Agent 超时、不可达或返回错误时怎么处理？
16. 项目的多 Agent 上下文如何隔离？

三、MCP、工具注册与协议调用

17. MCP 和 A2A 有什么区别？为什么项目同时使用？
18. MCP Server 是如何注册工具的？
19. Agent 是如何真实连接 MCP，而不是进程内模拟？
20. 为什么项目给 httpx 设置 `trust_env=False`？
21. FastMCP 返回列表时遇到了什么序列化问题？
22. MCP 调用失败为什么还要进程内降级？会有什么风险？
23. MCP 和 Function Calling 有什么区别？
24. 工具 schema 应该如何设计？当前项目有哪些实践？

四、意图识别、Prompt 与结果约束

- 25. 意图识别支持哪些类别？
- 26. Prompt 是如何约束 LLM 输出 JSON 的？
- 27. 为什么不能只依赖 LLM 返回的 user_queries？
- 28. 主 Agent 意图识别错了怎么排查？
- 29. 如何防止提示词注入？
- 30. 为什么项目有多个 Prompt 模板？
- 31. 多轮对话在当前项目中实现到什么程度？
- 32. 如何评估意图识别效果？

五、在线新闻采集、聚类与热点分析

- 33. `collect_news()` 获取新闻的底层流程是什么？
- 34. 为什么体育查询曾返回科技或综合新闻？如何修复？
- 35. RSS 和网页正文抓取有什么区别？
- 36. 新闻去重如何实现？还有哪些可优化点？
- 37. 事件聚类是怎么实现的？
- 38. 热度分数如何计算？
- 39. 可信度核验如何实现？
- 40. 在线新闻查询如何兼顾时效、质量和延迟？

六、离线 RAG、MySQL、Redis 与 Milvus

- 41. 离线新闻 RAG 的写入流程是什么？
- 42. 离线查询为什么先 Redis，再 Milvus，最后 MySQL？
- 43. 为什么不直接把完整新闻存在 Milvus？
- 44. Redis 精确匹配会不会命中率很低？
- 45. Milvus 向量检索的关键参数有哪些？
- 46. 离线 RAG 召回少或召回错，怎么排查？
- 47. BM25、向量检索和 ReRank 各自解决什么问题？项目实现了吗？
- 48. 如何保证 MySQL、Milvus、Redis 的一致性？

七、账户监控、B站视频理解与定时任务

- 49. 账户监控功能的完整链路是什么？
- 50. 为什么 B 站监控需要 Cookie？
- 51. 第一次注册监控账户时，为什么可能不立即处理所有历史视频？
- 52. 视频内容提取是怎么实现的？
- 53. 存入数据库的 content 是完整视频内容还是摘要？
- 54. 账户监控为什么要做去重和幂等？
- 55. 每天定时任务如何实现？
- 56. 账户监控遇到 WinError 10013 或 B站风控怎么排查？

八、工程化、稳定性、测试与生产改进

57. 项目有哪些对外入口?

58. 同步函数调用异步 MCP 时如何处理?

59. 系统如何做日志和链路排查?

60. 如何测试这个多 Agent 系统?

61. 高并发下有哪些瓶颈, 如何优化?

62. 如何设计降级、重试和熔断?

63. 上线后应监控哪些指标?

64. 如果继续把项目做成生产级, 优先级怎么排?

65. 为什么没有直接使用 LangChain/LangGraph 包办所有编排?